

- Si f es balanceada
 - fases se cancelan
 - $10^7 \dots 10^7$ desaparece

Resultado exacto

- Medimos $10^7 \dots 10^7 \rightarrow$ Constante
- Medimos otro Estado ↓
Balanceada

Día 35 (37 horas sin dormir)

Hoy no hay avance.

El eje solo se joblo.

○ — ○ — ○

Día 36

Resumen algoritmo

Deutsch - Jozsa

· Problema

Decidir si una función $f(x)$ es

- Constante
- Balanceada

· Idea clave

La cuántica NO evalúa valores, codifica la función en fases y usa interferencia para detectarlas.

· Pasos esenciales

1. Inicializar qubits de entrada en $|0\rangle$ y uno auxiliar en $|1\rangle$
2. Aplicar Hadamard $\rightarrow$ Superposición de todos los x
3. El oráculo aplica $f(x) \rightarrow$ marca fases del estado.
4. Hadamard final $\rightarrow$ Interferencia
5. Medición

Resultado

$f \rightarrow$ función

State $|0\rangle \dots |0\rangle \rightarrow f$ constante

State otro estado $\rightarrow f$ Balanceada

Circuito de Deutsch Jozsa

Componentes

- N qubits de entrada
- 1 qubit auxiliar
- Hadamard
- Oráculo U_f

Flujo

$|0\rangle - H - U_f - H - \text{medir}$
 $|0\rangle - H - U_f - H - \text{medir}$

...

$|1\rangle - H - U_f$ —————

- El auxiliar No se mide

- Que hace cada bloque

- H Inicial

- Crea superposición de todos los inputs.

- Oraculo

- No guarda resultados

- Cambia signos

- La información queda distribuida

- H Final

- Aparece la diferencia:

- Constante

tab se alinea

- Balanceada

se cancela

• Qué detecta la medición

- Interferencia constructiva total
- Interferencia neta

Ejercicio

Dice 37

- 1 qubit de entrada
- 1 qubit auxiliar
- Estado inicial

$$|0\rangle |1\rangle$$

• Aplicamos Hadamard

$$|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

• Estado conjunto

$$\frac{1}{2} (|0\rangle + |1\rangle) (|0\rangle - |1\rangle)$$

• Aplicamos el oráculo

Día 39

El oráculo

$$U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle$$

Al estar el auxiliar en $|-\rangle$.

$$U_f (|x\rangle |-\rangle) = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle$$

Para la entrada $\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$

$$\frac{1}{\sqrt{2}} ((-1)^{f(0)} |0\rangle + (-1)^{f(1)} |1\rangle) \otimes |-\rangle$$

• Aplicamos el 2º Hadamard

$$H \left(\frac{(-1)^{f(0)} |0\rangle + (-1)^{f(1)} |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

$$\frac{1}{2} ([(-1)^{f(0)} + (-1)^{f(1)}] |0\rangle + [(-1)^{f(0)} - (-1)^{f(1)}] |1\rangle)$$

• Medición

- Caso A / Constante

$$(-1)^{f(0)} = (-1)^{f(1)}$$

$$|0\rangle : \text{Suma} = \pm 2$$

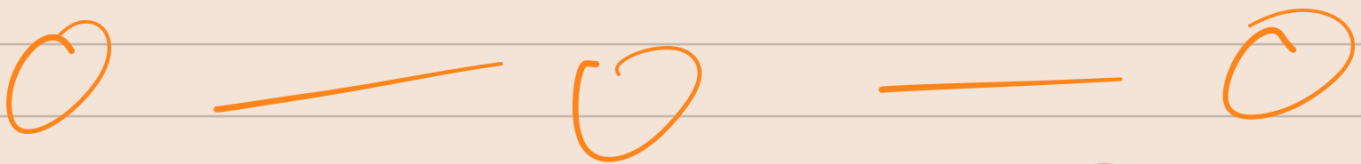
$$|1\rangle : \text{Suma} = 0$$

- Caso B / Balanceado

Uno es +1 y el otro -1

$$|0\rangle : \text{Suma} = 0$$

$$|1\rangle : \text{Suma} = \pm 2$$



Interferencia

Día 40

Es el fenómeno donde los estados cuánticos se refuerzan o

Cancelan entre sí antes de la medición, debido a sus fases.

• Factores clave

Si falta alguno de los factores
No hay interferencia útil.

- Superposición

Sin superposición, no hay caminos que combinar.

- Fase

Cada camino tiene un signo o fase

(+) ^{se} refuerzan

(-) ^{o se} cancelan

- Recombinación

Los caminos deben juntarse mediante una operación.

Aquí se da la interferencia.

- Medición

Revela el resultado final.

Sin medición, la interferencia ocurre, pero no se puede observar su resultado.

DJ en Qiskit

· Resultados

Con 28 qubits + 1 auxiliar

```
Caso Constante  $f(x)=0$ : {'000000000000000000000000000000': 1024} -> Constante  
Caso Constante  $f(x)=1$ : {'000000000000000000000000000000': 1024} -> Constante  
Caso Balanceada: {'0000000000000000000000000000001': 1024} -> Balanceada
```

en 1024 Shots.

- Solo hace falta un 1 para que sea balanceada.